

NHR-5620系列数字显示容积仪

使用说明书

一、产品介绍

NHR-5620系列数字显示容积仪采用了表面贴装工艺，全自动贴片机生产，具有很强的抗干扰能力。本仪表可对工业现场各类规则、不规则罐体的液位进行采集、显示并转换成对应罐体的容积，适用于对各种过程参量进行监测、控制、采集等。

二、技术参数

输入				
输入信号	电 流		电 压	
输入阻抗	≤250 Ω		≥500k Ω	
输入电流 最大限制	≤30mA			
输入电压 最大限制			≤6V	
输出				
输出信号	电 流	电 压	继电器	24V配电或馈电
输出负载能力	≤500 Ω	≥250 k Ω (注：需要更高负载能力时须更换模块)	AC220V/2A DC24V/2A	≤30mA
综合参数				
测量精度	0.2%FS±1字			
设定方式	面板轻触式按键数字设定;参数设定值密码锁定;设定值断电永久保存。			
显示方式	-1999~9999测量值显示，发光二级管工作状态显示			
使用环境	环境温度:-10~50℃；相对湿度:≤85%RH； 避免强腐蚀气体			
工作电源	AC/DC 100~240V(开关电源), (50/60Hz)； DC 20~29V （开关电源）			
功 耗	≤5W			
结 构	标准卡入式			
通 讯	采用标准MODBUS通讯协议，RS485通讯距离可达1公里，RS232通讯距离可达15米 注:仪表带通讯功能时，通讯转换器最好选用有源转换器			

三、仪表的显示面板和功能键



★通过扫描标签二维码可获取仪表的说明书、接线图、寄存器地址、通讯软件、查伪码、虹润官网等信息。

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

1) 仪表外形尺寸及开孔尺寸:

外形尺寸/代码	开孔尺寸
160*80mm (横式) /A	152*76mm
80*160mm (竖式) /B	76*152mm
96*96mm (方式) /C	92*92mm

2) 数码管

- PV:显示液位测量值; 可根据要求自行选择显示; 在参数设定状态下, 显示参数符号。
SV:显示容积测量值; 可根据要求自行选择显示; 在参数设定状态下, 显示设定参数值。

3) 按键

	确认键: 数字和参数修改后的确认 翻页键: 参数设置下翻键 退出设置键: 长按2秒可返回测量画面
	位移键: 按一次数据向左移动一位 返回键: 长按2秒可返回上一级参数
	减少键: 用于减少数值
	增加键: 用于增加数值

4) 四个指示灯

- AL1: 第一报警指示灯
AL2: 第二报警指示灯
AL3: 第三报警指示灯
AL4: 第四报警指示灯

四、标准配线

仪表在现场布线注意事项:

PV输入(过程输入)

- 1、减小电气干扰, 低压直流信号和传感器输入的连线应远离强电走线。如果做不到应采用屏蔽导线, 并在一点接地。
2、在传感器与端子之间接入的任何装置, 都有可能由于电阻或漏电流而影响测量精度。

五、通电设置

仪表接通电源后, 即进入自检状态(见右图), 自检完毕后, 仪表自动转入工作状态, 在工作状态下, 按压  键显示LOC, LOC参数设置有如下:

- 1、1) Loc等于任意参数可进入一级菜单 (LOC=00; 132时无禁锁);
2) Loc=132, 按压  键4秒可进入二级菜单;
3) Loc=130, 按压  键4秒可进入时间设置菜单;
4) Loc等于其他值, 按压  键4秒退出到测量画面。
2、如果Loc=577, 在Loc菜单下, 同时按住  键和  键达4秒, 可以将仪表的所有参数恢复到出厂默认设置。
3、在其它任何菜单下, 按压  键4秒可退出到测量画面。
4、时间设定

在仪表PV显示测量值的状态下, 按压  键进入参数, 设定LOC=130, 在PV显示LOC, SV显示130的状态下, 按压  键4秒, 即进入时间参数设定, 仪表PV显示"d=14", SV显示"0720", 表示当前日期是2014年7月20日, 在此状态下, 可参照仪表参数设定方法, 设定当前日期。在仪表当前日期显示状态下, 按压  键, 仪表PV显示"T=18", 仪表SV显示3047, 表示当前时间是18点30分47, 在此状态下, 可参照仪表参数设定方法, 设定当前时间。在仪表当前时间显示状态下, 再次按压  键, 则退出时间设定, 回至PV测量值显示状态。

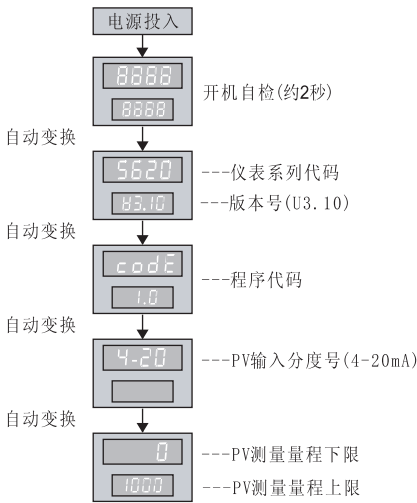
★ 返回工作状态

- 1 手动返回: 在仪表参数设定模式下, 按压  键4秒后, 仪表即自动回到实时测量状态。
2 自动返回: 在仪表参数设定模式下, 不按任何按键, 30秒后, 仪表将自动回到实时测量状态。

六、参数设置

6. 1一级参数设置

在工作状态下, 按压  键PV显示LOC, SV显示参数数值: 按  或  键来进行设置, 长按  键2秒可返回上一级参数, Loc等于任意参数可进入一级参数。



出厂设置

LOC
0
返回
AL1
50
返回
AL2
50
返回
AL3
50
返回
AL4
50
返回
AH1
10
返回
AH2
10
返回
AH3
10
返回
AH4
10
返回
Sdis
0
返回

返回到初始画面LOC

参数	设定范围	说明
LOC 设定参数禁锁	0~999	LOC=00:无禁锁（一级参数可修改） LOC≠00, 132:禁锁（一级参数不可修改） LOC=132:无禁锁（一级参数、二级参数可修改）
AL1 第一报警值	-1999~9999	第一报警的报警设定值
AL2 第二报警值	-1999~9999	第二报警的报警设定值
AL3 第三报警值	-1999~9999	第三报警的报警设定值
AL4 第四报警值	-1999~9999	第四报警的报警设定值
AH1 第一报警回差	0~9999	第一报警的回差值
AH2 第二报警回差	0~9999	第二报警的回差值
AH3 第三报警回差	0~9999	第三报警的回差值
AH4 第四报警回差	0~9999	第四报警的回差值
Sdis 显示屏内容	0~3	Sdis=0:PV显示液位, SV显示容积值 Sdis=1:PV显示液位, SV显示液体质量 Sdis=2:PV显示容积, SV显示液位 Sdis=3:PV显示液体质量, SV显示液位

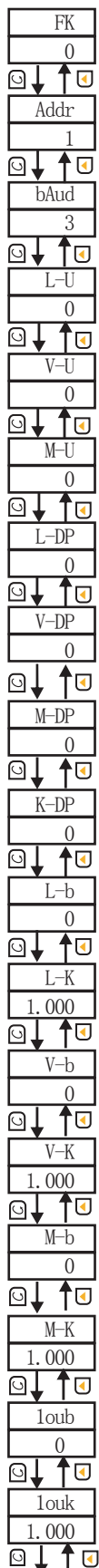
6. 2二级参数设置

在工作状态下, 按压 键PV显示LOC, SV显示参数数值; 按 或 键来进行设置, 长按 键2秒可返回上一级参数, 当Loc=132时, 按压 键4秒, 可进入二级参数。

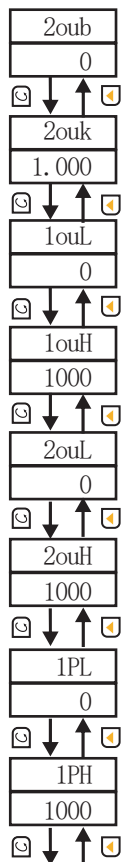
出厂设置

Pn
27
返回
ALM1
2
返回
ALM2
2
返回
ALM3
1
返回
ALM4
1
返回

参数	设定范围(字)	说明
Pn 输入分度号	25~31	设定输入分度号类型（见选型表）
ALM1 第一报警方式	0~6	ALM1=0:无报警 ALM1=1:第一报警为液位下限报警 ALM1=2:第一报警为液位上限报警 ALM1=3:第一报警为容积下限报警 ALM1=4:第一报警为容积上限报警 ALM1=5:第一报警为质量下限报警 ALM1=6:第一报警为质量上限报警
ALM2 第二报警方式	0~6	ALM2=0:无报警 ALM2=1:第二报警为液位下限报警 ALM2=2:第二报警为液位上限报警 ALM2=3:第二报警为容积下限报警 ALM2=4:第二报警为容积上限报警 ALM2=5:第二报警为质量下限报警 ALM2=6:第二报警为质量上限报警
ALM3 第三报警方式	0~6	ALM3=0:无报警 ALM3=1:第三报警为液位下限报警 ALM3=2:第三报警为液位上限报警 ALM3=3:第三报警为容积下限报警 ALM3=4:第三报警为容积上限报警 ALM3=5:第三报警为质量下限报警 ALM3=6:第三报警为质量上限报警
ALM4 第四报警方式	0~6	ALM4=0:无报警 ALM4=1:第四报警为液位下限报警 ALM4=2:第四报警为液位上限报警 ALM4=3:第四报警为容积下限报警 ALM4=4:第四报警为容积上限报警 ALM4=5:第四报警为质量下限报警 ALM4=6:第四报警为质量上限报警



参数	设定范围(字)	说 明
$F \ell$ 滤波系数	0~19次	设置仪表滤波系数防止显示值跳动（见仪表参数说明2）
$A d d r$ 设备号	0~250	设定通讯时本仪表的设备代号
$b A u d$ 通讯波特率	0~4	Baud=0:通讯波特率为1200bps;Baud=1:通讯波特率为2400bps Baud=2:通讯波特率为4800bps;Baud=3:通讯波特率为9600bps Baud=4:通讯波特率为19200bps
$L - U$ 液位单位	0~45	参见单位设定功能代码表
$V - U$ 容积单位	0~45	参见单位设定功能代码表
$\bar{n} - U$ 质量单位	0~45	参见单位设定功能代码表
$L - d P$ 液位小数点	0~3	L-dP=0:无小数点 L-dP=1:小数点在十位（显示XXX.X） L-dP=2:小数点在百位（显示XX.XX） L-dP=3:小数点在千位（显示X.XXX）
$V - d P$ 容积小数点	0~3	V-dP=0:无小数点 V-dP=1:小数点在十位（显示XXX.X） V-dP=2:小数点在百位（显示XX.XX） V-dP=3:小数点在千位（显示X.XXX）
$\bar{n} - d P$ 质量小数点	0~3	M-dP=0:无小数点 M-dP=1:小数点在十位（显示XXX.X） M-dP=2:小数点在百位（显示XX.XX） M-dP=3:小数点在千位（显示X.XXX）
$K - d P$ 质量线性转换比例小数点	0~3	K-dP=0:无小数点 K-dP=1:小数点在十位（显示XXX.X） K-dP=2:小数点在百位（显示XX.XX） K-dP=3:小数点在千位（显示X.XXX）
$L - b$ 液位输入的零点迁移	-1.999~9.999	设定显示输入零点的迁移量（见仪表参数说明3）
$L - \ell$ 液位输入的量程比例	-1.999~9.999	设定显示输入量程的放大比例（见仪表参数说明3）
$V - b$ 容积转换零点	-1.999~9.999	容积线性转换零点参数（小数点同容积小数点）（见仪表参数说明3）
$V - \ell$ 容积转换比例	-1.999~9.999	容积线性转换比例参数（小数点固定3位）（见仪表参数说明3）
$\bar{n} - b$ 质量转换零点	-1.999~9.999	质量线性转换零点参数（小数点同质量小数点）（见仪表参数说明3）
$\bar{n} - \ell$ 质量转换比例	-1.999~9.999	质量线性转换比例参数（小数点固定2位）（见仪表参数说明3）
$l o u b$ 第1变送输出的零点迁移	0~1.2	设定变送输出的零点迁移量（针对PV显示值变送）（见仪表参数说明4）
$l o u \ell$ 第1变送输出的放大比例	0~1.2	设定变送输出的放大比例（针对PV显示值变送）（见仪表参数说明4）



参数	设定范围(字)	说 明
2oub 第2路变送输出的 零点迁移	0~1.2	设定变送输出的零点迁移量（针对SV值变送，即容积或质量） （见仪表参数说明4）
2ouk 第2路变送输出的 放大比例	0~1.2	设定变送输出的放大比例（针对SV值变送，即容积或质量） （见仪表参数说明4）
1ouL 第一路变送输出 量程下限	全量程	设定变送输出的下限量程（针对PV显示值变送）
1ouH 第一路变送输出 量程上限	全量程	设定变送输出的上限量程（针对PV显示值变送）
2ouL 第二路变送输出 量程下限	全量程	设定变送输出的下限量程（针对SV值变送，即容积或质量）
2ouH 第二路变送输出 量程上限	全量程	设定变送输出的上限量程（针对SV值变送，即容积或质量）
1PL 液位量程下限	全量程	设定输入信号的测量下限量程
1PH 液位量程上限	全量程	设定输入信号的测量上限量程

返回到初始画面Pn

单位设定功能代码表：

代码	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
单位	kgf	Pa	kpa	Mpa	mmHg	mmH2O	bar	°C	%	Hz
代码	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位	m	t	l	m³	kg	J	MJ	GJ	Nm³	m/h
代码	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
单位	t/h	l/h	m³/h	kg/h	J/h	MJ/h	GJ/h	Nm³/h	m/m	t/m
代码	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
单位	l/m	m³/m	kg/m	J/m	MJ/m	GJ/m	Nm³/m	m/s	t/s	l/s
代码	40	41	42	43	44	45				
单位	m³/s	kg/s	J/s	MJ/s	GJ/s	Nm³/s				

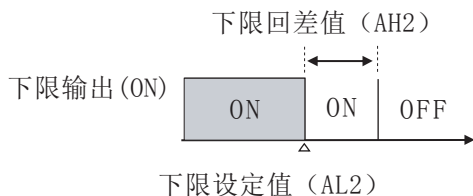
七、仪表参数说明

1. 报警输出 (AL1、AL2、AH1、AH2)

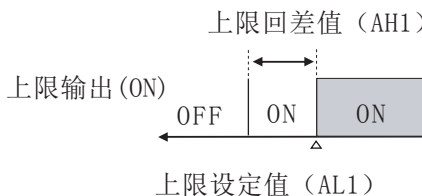
★ 关于回差：

本仪表采用报警输出带回差，以防止输出继电器在或报警输出临界点上下波动时频繁动作。具体输出状态如下：

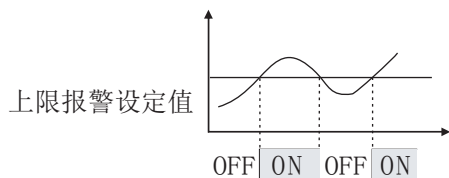
★ 测量值由低上升时：



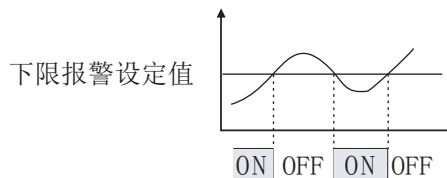
★ 测量值由高下降时：



★ 位式上限报警输出：



★ 位式下限报警输出：



2. 滤波系数-采样的次数，用于防止测量显示值跳动，采样周期-模拟量输入时，仪表每次数据采集的时间为0.5秒，仪表PV显示值与滤波系数及采样周期的关系如下

例：模拟量输入时，设定滤波系数为6（次），则仪表自动将（6×0.5）3秒内的采样值进行平均，递推法更新PV显示。（即每次显示均这前3秒的采样平均值）

3. 显示输入的迁移与放大：

定期校对时，可调整L-b及L-k改变测量值显示误差。

L-b 及L-k 的计算公式：L-k = 设定显示量程 ÷ 实际显示量程 × 原L-k

L-b = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限 × L-k + 原L-b

例：一直流电流 4~20mA 输入仪表，测量量程为 -200 ~ 1000 KPa，现作校对时发现输入 4 mA 时显示 -202，输入 20 mA 时显示 1008。（原Pb=0，原Pk=1.000）

根据公式：L-k=设定显示量程÷实际显示量程×原KK1

$$= [1000 - (-200)] \div (1008 - (-202)) \times 1 = 1200 \div 1210 \times 1 \approx 0.992$$

L-b = 设定显示量程下限 - 实际显示量程下限 × L-k + 原L-b

$$= -200 - (-202 \times 0.992) + 0 = 0.384$$

设定：L-b=0.384，L-k=0.992

4. 变送输出迁移10ub、10uK，20ub、20uK

仪表变送输出以0~20mA或0~5V校对，如欲更改输出量程或输出偏差调整，可以利用以下公式实现。

$$\text{新}0ub = \text{当前}0ub - \frac{\text{当前输出下限} - \text{预定输出下限}}{\text{满量程}}$$

$$\text{新}0uK = \text{当前}0uK - \frac{\text{当前输出上限} - \text{预定输出上限}}{\text{满量程}}$$

公式中，当输出为电流信号，满量程=20mA，当输出为电压信号，满量程=5V。

例1：变送电流0~20mA输出，现欲改为4~20mA输出。测量时，输出零点值输出为0mA，输入满量程时输出为20mA，当前0ub=0，当前0uK=1。

$$\text{新}0ub = 0 - \frac{0 - 4}{20} = 0.2 \quad \text{新}0uK = 1 - \frac{20 - 20}{20} = 1$$

所以，将0ub设置为0.2，0uK不变，就实现了从0~20mA输出改为4~20mA输出了。

例2：变送电流4~20mA输出，测量时，输出零点值输出为4.2mA，输入满量程时输出为20.5mA，当前0ub=0.2，当前0uK=1。

$$\text{新}0ub = 0.2 - \frac{4.2 - 4}{20} = 0.19 \quad \text{新}0uK = 1 - \frac{20.5 - 20}{20} = 0.975$$

八、仪表型谱及接线图

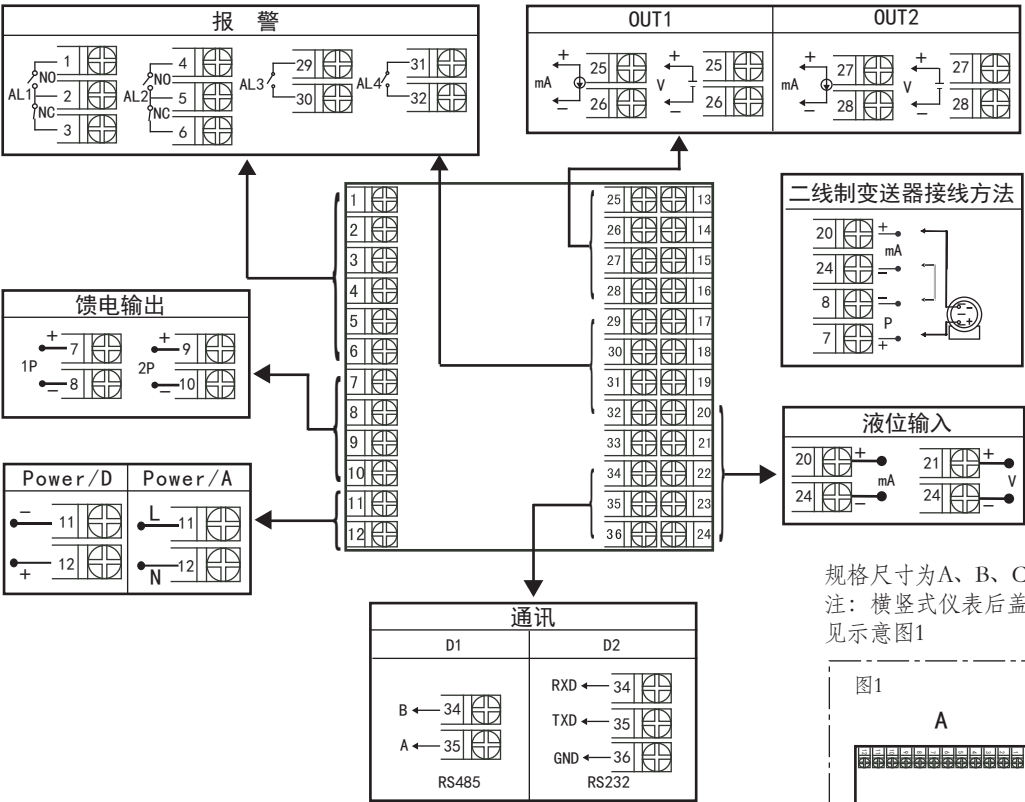
1、仪表型谱

NHR-5620 ① - ② - ③ / ④ / ⑤ / ⑥ / ⑦ () - ⑧ - () ⑨

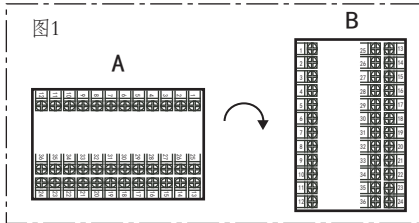
①规格尺寸		②输入分度号		③变送输出1 (OUT1)		④变送输出2 (OUT2)	
代码	宽*高*深	代码	分度号 (测量范围)	代码	输出类型 (负载电阻RL)	代码	输出类型 (负载电阻RL)
A	160*80*110mm (横式)	25	0~20mA (-1999~9999)	X	无输出	X	无输出
B	80*160*110mm (竖式)	26	0~10mA (-1999~9999)	0	4~20mA (RL≤500Ω)	0	4~20mA (RL≤500Ω)
C	96*96*110mm (方式)	27	4~20mA (-1999~9999)	1	1~5V (RL≥250KΩ)	1	1~5V (RL≥250KΩ)
		28	0~5V (-1999~9999)	2	0~10mA (RL≤1KΩ)	2	0~10mA (RL≤1KΩ)
		29	1~5V (-1999~9999)	3	0~5V (RL≥250KΩ)	3	0~5V (RL≥250KΩ)
		30	-5~5V (-1999~9999)	4	0~20mA (RL≤500Ω)	4	0~20mA (RL≤500Ω)
		31	0~10V (-1999~9999) (不可切换)	5	0~10V (RL≥4KΩ)	5	0~10V (RL≥4KΩ)
		32	0~10mA开方 (-1999~9999)	8	特殊规格	8	特殊规格
		33	4~20mA开方 (-1999~9999)				
		34	0~5V开方 (-1999~9999)				
		35	1~5V开方 (-1999~9999)				
		56	特殊规格				
⑤报警输出 (继电器接点输出)		⑥通讯输出 (备注)		⑦馈电输出		⑧供电电源	
代码	报警限数	代码	通讯接口 (通讯协议)	代码	馈电输出 (输出电压)	代码	电压范围
X	无输出	D1	RS485通讯接口 (Modbus RTU)	X	无输出	A	AC/DC 100~240V (50/60Hz)
1	1限报警	D2	RS232通讯接口 (Modbus RTU)	1P	1路馈电输出	D	DC 20~29V
2	2限报警			2P	2路馈电输出		
3	3限报警				如2P (12/24) 表示第一路		
4	4限报警				12V, 第二路24V馈电输出		
⑨备注							
无备注可省略							

★备注：标配的RS232接口是用于容积换算的通讯接口，RS485与RS232通讯接口不能同时选择；
建议客户下单时提供容积仪的容积与液位的关系式。

2、仪表接线图



规格尺寸为A、B、C型接线图
注：横竖式仪表后盖接线端子方向不一样，
见示意图1



九、通讯设置

本仪表具有与上位机通讯功能，上位机可完成对下位机的自动调校、参数设定、数据采集、监视控制等功能。配合工控软件，在中文WINDOWS下，可完成动态画面显示、仪表数据设定、图表生成、存盘记录等功能。

技术指标：通讯方式：串行通讯RS485，RS232等波特率1200 ~ 19200 bps

数据格式：一位起始位，八位数据位，一位停止位

★ 具体参数请扫描标签二维码查看

本仪表可与各种带串行输入输出的设备直接进行联机控制。

★ 容积和液位的转换，需通过容积仪下载软件来实现



福建顺昌虹润精密仪器有限公司

生产制造

Fujian Shunchang Hongrun Precision Instruments Co., Ltd.

地址:福建省顺昌城南东路45号 (353200) 电话:0599-7824386 传真:0599-7856047 网址:www.hrsgs.com.cn

